CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La formule d'inversion

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie II. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $I_\varepsilon(x) := \int \mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}d\xi \to \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$ quand $\varepsilon \to 0$.
2. Par Fubini, montrer que $I_\varepsilon(x) = \int f(y)\,\mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\,dy = 2\pi \int f(x+t)k_\varepsilon(t)\,dt$.
3. Montrer que $\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt \to f(x)$. Conclure : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$, et de même $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}f = 2\pi f$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : k_ε approximation de l'identité.

Ce qu'on te demande. Introduire le facteur de convergence G_ε, échanger les intégrales, puis faire tendre $\varepsilon \to 0$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Le facteur de convergence

$G_\varepsilon(\xi) \to 1$ pour tout ξ, et $|\mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}| \leqslant |\mathcal{F}f(\xi)|$, intégrable ($\mathcal{F}f \in \mathcal{S}$). Par convergence dominée, $I_\varepsilon(x) \to \int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}d\xi = \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$.

Question 5

Étape 1. Échange des intégrales

$$I_\varepsilon(x) = \int \Big(\int f(y) e^{-iy\xi} dy \Big) e^{-\varepsilon\xi^2} e^{ix\xi} d\xi.$$

L'intégrande a pour module $|f(y)|e^{-\varepsilon\xi^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}^2$. Par Fubini :

$$I_\varepsilon(x) = \int f(y) \Big(\int e^{-\varepsilon\xi^2} e^{-i(y-x)\xi} d\xi \Big) dy = \int f(y)\, \mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\, dy.$$

Avec $y = x + t$ et $\mathcal{F}(G_\varepsilon) = 2\pi k_\varepsilon$: $I_\varepsilon(x) = 2\pi \int f(x+t) k_\varepsilon(t)\, dt$.

Question 6

Étape 1. Passage à la limite

Comme $\int k_\varepsilon = 1$ et $k_\varepsilon \geqslant 0$:

$$\Big| \int f(x+t) k_\varepsilon(t) dt - f(x) \Big| \leqslant \int_{|t| \leqslant \eta} |f(x+t) - f(x)| k_\varepsilon + \int_{|t| > \eta} 2\|f\|_\infty k_\varepsilon.$$

Soit $\alpha > 0$. Par continuité de f en x, on choisit η avec $|f(x+t) - f(x)| \leqslant \alpha$ pour $|t| \leqslant \eta$: le premier terme est $\leqslant \alpha$. Le second tend vers 0 (Q3). Donc la limite supérieure est $\leqslant \alpha$, pour tout α : la limite est 0.

Avec Q4 et Q5 : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} f(x) = \lim I_\varepsilon(x) = 2\pi f(x)$. Le même calcul avec $e^{-ix\xi}$ et $e^{ix\xi}$ échangés donne $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} f = 2\pi f$.

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F} f(\xi) e^{ix\xi} d\xi \qquad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})).$$

Le piège

On ne peut pas écrire directement $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} f(x) = \iint f(y) e^{i(x-y)\xi} dy\, d\xi$ puis échanger : la fonction $(y, \xi) \mapsto f(y) e^{i(x-y)\xi}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^2$ (pas de décroissance en ξ). Le facteur G_ε est là pour rendre Fubini légitime.

La méthode

Approximation de l'identité : $\int f(x+t) k_\varepsilon(t) dt \to f(x)$ si $k_\varepsilon \geqslant 0$, $\int k_\varepsilon = 1$ et la masse se concentre en 0. On coupe en un petit voisinage (continuité) et le reste (masse qui tend vers 0).

Rappels de cours utilisés

- **Convergence dominée.** Si $h_\varepsilon(x) \to h(x)$ pour presque tout x quand $\varepsilon \to 0$ et $|h_\varepsilon| \leqslant g$ intégrable indépendante de ε, alors $\int h_\varepsilon \to \int h$.
- **Fubini et formule d'échange.** Pour $f, g \in L^1(\mathbb{R})$: $\int f\, \mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\, g$ (Fubini, $|f(x)g(\xi)|$ intégrable sur $\mathbb{R}^2$).